# Пезентация по пятой лабораторной работе

## Дискреционное Разграничение Прав в Linux. Исследование Влияния Дополнительных Атрибутов

Джаллох И.

17 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик


- Джаллох Ишмаил
- НКАбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032239614@rudn.ru
- https://isho-jah.github.io

# Цель работы

# Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификатаровб применения SetUID и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# Выполнение лабораторной работы

# Проверка рабочее пространство

До начала работы проверила, что имеется средства разработки:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host
-bind-now --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share
/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enab
le-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --
enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --
enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-in
itfini-array --without-isl --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enab
le-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-functi
on --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-
64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-s
erialization=1
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5) (GCC)
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo setenforce 0
```

**Рис. 1:** Проверка рабочее пространство

# Создание simpleid.c

Вошла в систему от имени пользователя guest и создала программу simpleid.c:

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ su guest
Password:
[guest@mwakutaipa mwakutaipa]$ cd
[guest@mwakutaipa ~]$ touch simpleid.c
[guest@mwakutaipa ~]$ nano simpleid.c
```

**Рис. 2:** Создание simpleid.c

# код программы 1

guest@mwakutaipa:~ — nano simpleid.c

```
  GNU nano 5.6.1                    simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main(){
        uid_t uid = getuid();
        gid_t gid = getgid();
        printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
        return 0;
}
```

Рис. 3: код программы 1

# simpleid.c

Скомпилировала программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:

```
[guest@mwakutaipa ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@mwakutaipa ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
```

**Рис. 4:** simpleid.c

# simpleid2.c

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

```
[guest@mwakutaipa ~]$ touch simpleid2.c
[guest@mwakutaipa ~]$ nano simpleid2.c
```

**Рис. 5:** simpleid2.c

# Вывод simpleid2.c

Скомпилировала программу и запускаю ее.

```
[guest@mwakutaipa ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@mwakutaipa ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

**Рис. 6:** Вывод simpleid2.c

# Изменение права доступа на simpleid2.c

С помощью chown изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью chmod изменяю права доступа

```
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for guest:
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l
total 68
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17600 Apr 17 17:30 a.out
drwxr-xr-x. 2 guest guest     6 Mar 15 18:27 check
drwxr-xr-x. 2 guest guest    19 Apr  1 21:07 dir1
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17600 Apr 17 17:31 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 17704 Apr 17 17:41 simpleid2
```

**Рис. 7:** Изменение права доступа на simpleid2.c

# сравнение simpleid2 на id

Сравнение вывода программы и команды id, наша программа вывела только ограниченное количество информации

```
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
```

**Рис. 8:** сравнение simpleid2 на id

# Программу readfile.c

Создала еще одну программу readfile.c

```
C++ листинг 3 int main (int argc, char* argv[]){   unsigned char
buffer[16];   size_t bytes_read;   int i;   int fd = open (argv[1],
O_RDONLY);   do{   bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);}   while
(bytes_read == sizeof (buffer));   close (fd);   return 0; }
```

# Программу readfile.c

guest@mwakutaipa:~ — nano readfile.c

GNU nano 5.6.1 readfile.c Modified

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main(int argc, char* argv[]){
        unsigned char buffer[16];
        size_t bytes_read;
        int i;

        int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
        do
        {
        bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        for (i= 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
        }
        while (bytes_read == sizeof (buffer));
        close (fd);
        return 0;}
```

**Рис. 9:** Программу readfile.c

# Смена владельца файла и прав доступа

Снова от имени суперпользователи изменила владельца файла readfile. Далее изменила права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла

```
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[guest@mwakutaipa ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[guest@mwakutaipa ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
[guest@mwakutaipa ~]$
```

**Рис. 10:** Смена владельца файла и прав доступа

# Попытка прочесть файл

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удается. Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем “отказано в доступе”

Рис. 11: Попытка прочесть файл

# Попытка 3 прочесть файл

Попытка прочесть файл shadow с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

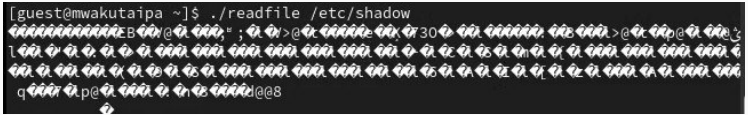


**Рис. 12:** Попытка 3 прочесть файл

# Чтение файла от суперпользователя

Попробовала прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов было успешно

```
[mwakutaipa@mwakutaipa ~]$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
[sudo] password for mwakutaipa:
root:$6$owiTK.YoF71irqgV$pDVgOERaJNt2IObWKYZqOfqVUhfoUYYjdtusJ35TXq.1ZWZTACcIVbB
Ko77zdVDfPjimeIIXPvlKYJjhTzCUf0::0:99999:7:::
bin:*:19469:0:99999:7:::
daemon:*:19469:0:99999:7:::
adm:*:19469:0:99999:7:::
lp:*:19469:0:99999:7:::
sync:*:19469:0:99999:7:::
shutdown:*:19469:0:99999:7:::
```

**Рис. 13:** Чтение файла от суперпользователя

# Создание файла

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

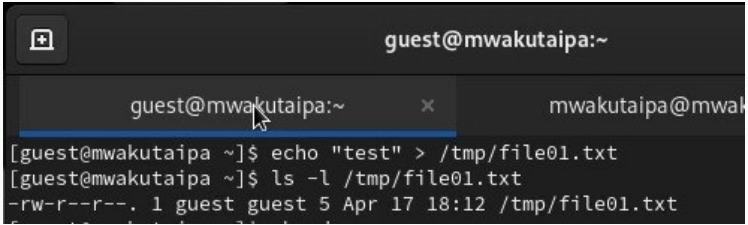


**Рис. 14:** Создание файла

# изменение права доступа

Добавляю права на чтение и запись для других пользователей

```
[guest@mwakutaipa ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@mwakutaipa ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 17 18:12 /tmp/file01.txt
[guest@mwakutaipa ~]$
```

**Рис. 15:** изменение права доступа

# Проверка файл на чтение, запись и удаление

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2. Когда попробовала удалить файл, снова получила отказ.

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'?
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$
```

# Снятие атрибута Sticky

От имени суперпользователя сняла с директории атрибут Sticky.

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ su -
Password:
[root@mwakutaipa ~]# chmod -t /tmp
[root@mwakutaipa ~]# exit
logout
```

**Рис. 17:** Снятие атрибута Sticky

# Повтор предыдущих действий

Проверила, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx.  18 root root 4096 Apr 17 18:33 tmp
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'?
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx.  18 root root 4096 Apr 17 18:33 tmp
```

**Рис. 18:** Повтор предыдущих действий

# Изменение атрибутов

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

```
[guest2@mwakutaipa mwakutaipa]$ su -
Password:
[root@mwakutaipa ~]# chmod +t /tmp
[root@mwakutaipa ~]# exit
logout
```

**Рис. 19:** Изменение атрибутов

# Выводы

# Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.